

Gideon A. Ong

ga09819@utulsa.edu | +1 (918) 409-2444 | gideonong.me | linkedin.com/in/gideon-a-ong

Formación académica

Universidad de Tulsa, Tulsa, Oklahoma, EE. UU.

En curso

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica (B.S.M.E.), Español (B.A.), y Negocios Internacionales (B.S.B.A.)

Promedio (GPA): 4.0

Habilidades

Programación: Python, MATLAB, Java, R, JavaScript/Google Apps Script, Mathematica, Stata

Software: SolidWorks, PolyWorks, QGIS, Excel, Google Sheets, GitHub Copilot, GIMP, Inkscape

Certificaciones: CSWP, GitHub Copilot, Java (Certiport), Cinturón Negro en Excel – Nivel 4 (McGraw-Hill)

Taller: fresadoras y tornos CNC y manuales, soldadura MIG, sierra, lijadora, impresión 3D

Idiomas: inglés (fluido), español (fluido), francés (básico)

Experiencia

Pasante de Ingeniería, I+D de ALS · Baker Hughes, Claremore, Oklahoma

Verano 2026

- Desarrollé Velora junto con Zohaib Sheikh: una aplicación en Python que convierte datos de pruebas de dinamómetro en reportes terminados y reduce en más del 80% el tiempo de reportes que antes tomaban de 8 a 40 horas (un ahorro estimado de US\$200 mil al año).
- Creé AutoScan, una aplicación en Python que automatiza un escáner óptico 3D KEYENCE para que los lotes de escaneo corran sin supervisión; ahorra ~10 horas de trabajo por lote (~US\$5 mil al año).
- Presenté mi flujo de trabajo con GitHub Copilot al equipo de I+D y di capacitaciones entre pares.

Técnico de Taller · Laboratorio de Prototipos McElroy, Universidad de Tulsa

Primavera 2026 – presente

- Maquino piezas en fresadoras y tornos CNC y manuales, principalmente de aluminio para proyectos estudiantiles, y a veces de plásticos y otros materiales para clubes y grupos de investigación.

Asistente de Investigación, TURC · Dra. Janica Edmonds, Universidad de Tulsa

Verano 2025

- Diseñé una sesión del Círculo de Matemáticas para Maestros de Tulsa sobre proyecciones cartográficas, un tema nuevo para el círculo, y la dirigí con maestros del área de Tulsa en octubre de 2025.

Proyectos

Análisis de falla del cilindro de bomba · ME 3033 Propiedades de los Materiales

Primavera 2026

- Identificamos por qué se agrietaban los cilindros de bomba en los equipos de pintura airless de un cliente (US\$10,000 a US\$15,000 por falla): el agua de enjuague se congelaba adentro. Usamos pruebas de dureza, análisis de microestructura y análisis de esfuerzos en cilindros de pared gruesa.
- Fui el líder técnico del prototipo; codiseñé y maquiné un pasador con resorte que levanta la válvula para que el cilindro se drene en unos 20 segundos; la modificación cuesta US\$135.
- El proyecto ganó el Premio Hackworth-Willson a la Excelencia en Análisis de Fallas de 2026.

Diseño de una tubería de agua helada · ES 3003 Mecánica de Fluidos

Otoño 2025

- Definí la ruta y dimensioné en Python una nueva tubería de agua helada para el campus de TU, con una búsqueda de rutas por envolvente convexa (con ayuda de IA) y una optimización aparte del diámetro.

Alivio de esfuerzos en una viga con muesca · ES 3023 Mecánica de Materiales

Otoño 2025

- Usé simulación en SolidWorks para diseñar un corte en spline que redujo en 42% (1.39 frente a 2.38) el factor de concentración de esfuerzos de una viga con muesca en pruebas de flexión a cuatro puntos.

Predicción de la gravedad de accidentes en bicicleta · ES 4863 IA para Ingenieros

Primavera 2025

- Probé AFDM y submuestreo para predecir la gravedad de accidentes de bicicleta en el Reino Unido (unos 40,000 accidentes y 70 variables), y usé SHAP para interpretar los efectos de los variables.

Puntos críticos recurrentes de accidentes (R.U.) · ES 4863 IA para Ingenieros

Primavera 2025

- Encontré intersecciones del Reino Unido que seguían siendo puntos críticos de accidentes año tras año aplicando DBSCAN a 1.6 millones de registros; las mapeé en QGIS y las confirmé con noticias locales.

Proyecto de Scout Águila: sendero accesible · The Bee Community, Bryan, Texas

Verano 2022

- Planeé la obra y dirigí a 27 voluntarios (unas 285 horas en total) para construir un sendero de granito descompuesto de 0.9 m de ancho y 25.4 m², conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), para una empresa que emplea a adultos con necesidades especiales.